



Qiskit Summer Dojo: Qiskit v2.X資格対策 #3 ～ Primitives編～

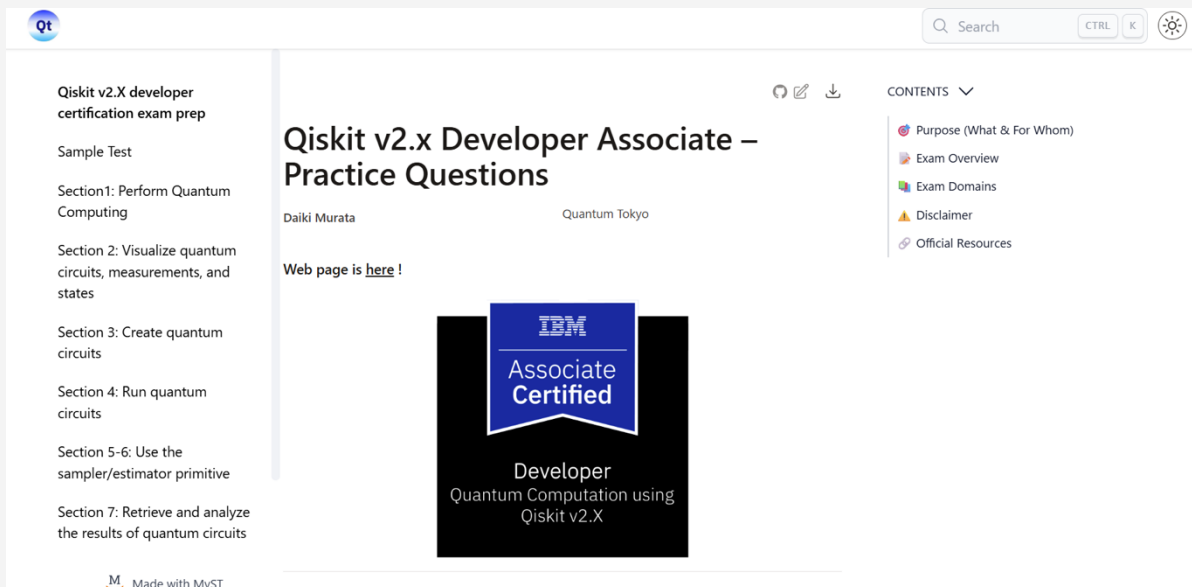
2026/08/28

Daito Sato



「Qiskit v2.x Developer Associate – Practice Questions」に掲載されている内容について重要ポイントの紹介とそれに紐づく問題の解説を行います。

- **問題はこちら : <https://quantum-tokyo.github.io/qiskit-certification-prep/>**
- **例題を出した時に少し時間を取りますので、正解がどれかを考えてみてください。**
- **本セッションでは時間の関係で全ての問題の解説は行いませんので、ご了承ください。**



- **Section5/6: Use the sampler and estimator primitives**
 - TASK 5.1/6.1: Set sampler/estimator primitive options
 - What are fractional gates
 - Dynamical Decoupling
 - Pauli Twirling
 - TASK 5.2/6.2: Understand theoretical background behind the sampler and estimator

Section5/6: Use the sampler and estimator primitives

TASK 5.1/6.1: Set sampler/estimator options

REFERENCES:

<https://quantum.cloud.ibm.com/docs/en/guides/sampler-options>

<https://quantum.cloud.ibm.com/docs/en/guides/estimator-options>

Quantum Tokyo

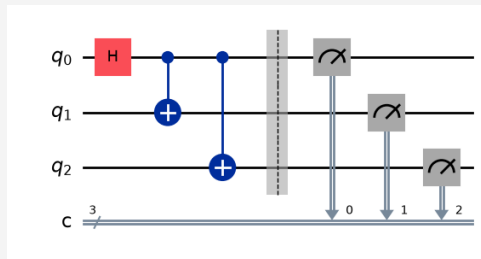


TASK 5.1/6.1: Overview

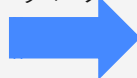
Sampler

量子回路の実行サンプルを返すPrimitive

例 GHZ回路の場合



サンプル



{'000': 510, '111': 514}

使い方の例

```
#samplerの初期化。modeの指定
sampler = Sampler(mode=backend)
#pub = (circuit, <optional> parameter_values, <optional> shots))
#複数pubでも可能 [pub1, pub2, ...]
#pubを指定して実行
job = sampler.run([circuit, parameter_value, 4000])
```

Estimator

ある量子状態と演算子の期待値を返すPrimitive

$$\langle \hat{O}_j \rangle = \langle \psi(\theta_k) | \hat{O}_j | \psi(\theta_k) \rangle$$

例：GHZ状態 $|\psi\rangle = 1/\sqrt{2}(|000\rangle + |111\rangle)$, $\hat{O} = ZZZ$ の場合

$$\langle \hat{O} \rangle = \langle \psi | ZZZ | \psi \rangle = 1/\sqrt{2}(1 - 1) = 0$$

```
#Estimatorの初期化。modeの指定
estimator = Estimator(mode=backend)
#pub = (circuit, observables <optional> parameter_values, <optional> precision))
#複数pubでも可能 [pub1, pub2, ...]
#pubを指定して実行
job = estimator.run([circuit, observable, parameter_value, 0.1])
```

TASK 5.1/6.1: Overview

Sampler Options

コード	説明
<code>sampler.options.default_shots</code>	デフォルトのショット数
<code>sampler.options.dynamical_decoupling</code>	Dynamical Decouplingの設定
<code>sampler.options.environment</code>	実行時の環境設定
<code>sampler.options.execution</code>	実行の設定
<code>sampler.options.max_execution_time</code>	最大実行時間の設定 [1, 10800]
<code>sampler.options.simulator</code>	Backendがシミュレータ時の設定
<code>sampler.options.twirling</code>	Pauli Twirlingの設定

Estimator Options

コード	説明
<code>estimator.options.default_shots</code>	デフォルトのショット数
<code>estimator.options.default_precision</code>	デフォルトの精度
<code>estimator.options.dynamical_decoupling</code>	Dynamical Decouplingの設定
<code>estimator.options.environment</code>	実行時の環境設定
<code>estimator.options.execution</code>	実行の設定
<code>estimator.options.max_execution_time</code>	最大実行時間の設定 [1, 10800]
<code>estimator.options.simulator</code>	Backendがシミュレータ時の設定
<code>estimator.options.twirling</code>	Pauli Twirlingの設定
<code>estimator.options.resilience</code>	レジリエンスの設定 .zne_mitigation .pec_mitigation
<code>estimator.options.resilience_level</code>	Level1: TREX Level2: Pauli twirling + ZNE
<code>estimator.options.resilience.seed_estimator</code>	シードの設定

2. You need to configure the Sampler to use 4096 shots by default for all runs in a session. Which method should you use?

- a. `sampler.options.default_shots = 4096`
- b. `sampler.set_shots(4096)`
- c. `sampler.options.shots.default = 4096`
- d. `sampler.run(..., shots=4096)`

2. You need to configure the Sampler to use 4096 shots by default for all runs in a session. Which method should you use?

- a. `sampler.options.default_shots = 4096`
- b. `sampler.set_shots(4096)`
- c. `sampler.options.shots.default = 4096`
- d. `sampler.run(..., shots=4096)`

16. In EstimatorV2, what does `options.default_precision` control and what is its default value?

- a. It sets the target standard error for expectation values (used when shots aren't given); default is 0.015625 ($1/\sqrt{4096}$).
- b. It sets the transpiler optimization level; default is 1.
- c. It fixes the number of shots for each circuit configuration; default is 4096.
- d. It controls backend run priority; default is "normal".

TASK 5.1/5.1: 例題

16. In EstimatorV2, what does `options.default_precision` control and what is its default value?

- a. It sets the target standard error for expectation values (used when shots aren't given); default is 0.015625 ($1/\sqrt{4096}$).
- b. It sets the transpiler optimization level; default is 1.
- c. It fixes the number of shots for each circuit configuration; default is 4096.
- d. It controls backend run priority; default is "normal".

Section5/6: Use the sampler and estimator primitives

What are fractional gates?

REFERENCES:

<https://quantum.cloud.ibm.com/docs/en/guides/fractional-gates>



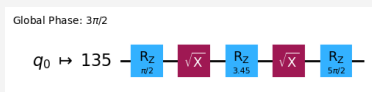
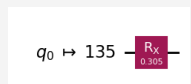
What are fractional gates: Overview

Fractional gates

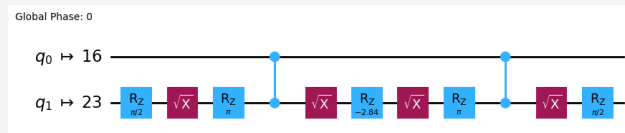
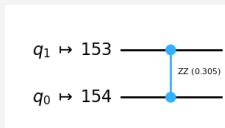
$R_x(\theta), R_{zz}(\theta)$ を直接的に量子コンピュータ上で実機できる。

利点：ゲートの実行時間を短縮でき、エラーも低減できる

・ R_x ゲート



・ R_{zz} ゲート



使い方

```
1 | service = QiskitRuntimeService()
2 | backend = service.backend('ibm_torino', use_fractional_gates=True)
```

用途

- ・ QAOAやVQEのような回路に多くの回転ゲートを含む量子アルゴリズム
- ・ 回路の深さ、実行時間、エラーを減らしたい時
- ・ QPUがfractional gatesを使用可能な時、角度が制約を満たしている時

欠点

- ・ $R_{zz}(\theta)$ の角度制約： $0 < \theta \leq \pi/2$
- ・ 回路実行直前に角度を代入しようとすると、角度制約を満たさない場合がある
- ・ 回路がかなり単純で、fractional gatesを分解しても問題ない時
- ・ 実験的な要素なので、今後変更する可能性がある

TASK 5.1/5.1: 例題(Fractional gates)

10秒

6. How can you request a backend that supports fractional gates per the guide?

a.

```
service = QiskitRuntimeService()  
backend = QiskitRuntimeService(use_fractional_gates=True)
```

b.

```
service = QiskitRuntimeService()  
backend = service.get_backend("fractional-gates")
```

c.

```
service = QiskitRuntimeService()  
backend = service.least_busy(fractional=True)
```

d.

```
service = QiskitRuntimeService()  
backend = service.least_busy(use_fractional_gates=True)
```

TASK 5.1/5.1: 例題

6. How can you request a backend that supports fractional gates per the guide?

a.

```
service = QiskitRuntimeService()  
backend = QiskitRuntimeService(use_fractional_gates=True)
```

b.

```
service = QiskitRuntimeService()  
backend = service.get_backend("fractional-gates")
```

c.

```
service = QiskitRuntimeService()  
backend = service.least_busy(fractional=True)
```

d.

```
service = QiskitRuntimeService()  
backend = service.least_busy(use_fractional_gates=True)
```

Section5/6: Use the sampler and estimator primitives

Dynamical Decoupling

REFERENCES:

<https://quantum.cloud.ibm.com/docs/en/guides/error-mitigation-and-suppression-techniques>

<https://quantum.cloud.ibm.com/docs/en/guides/sampler-noise-management>

<https://quantum.cloud.ibm.com/docs/en/guides/estimator-noise-management>

<https://quantum.cloud.ibm.com/docs/en/api/qiskit-ibm-runtime/options-dynamical-decoupling-options>

TASK 5.1/6.1: Overview

Dynamical Decoupling (DD)

アイドル状態（何もゲート操作がされていない期間）の量子ビットはコヒーレントエラーが蓄積していき、量子状態が失われていく。DDはアイドル状態に、一連パルス操作をすることでコヒーレントエラーを打ち消す。一連のパルス操作は、恒等演算子に等しいのでDD後でも量子状態に変化はない

用途

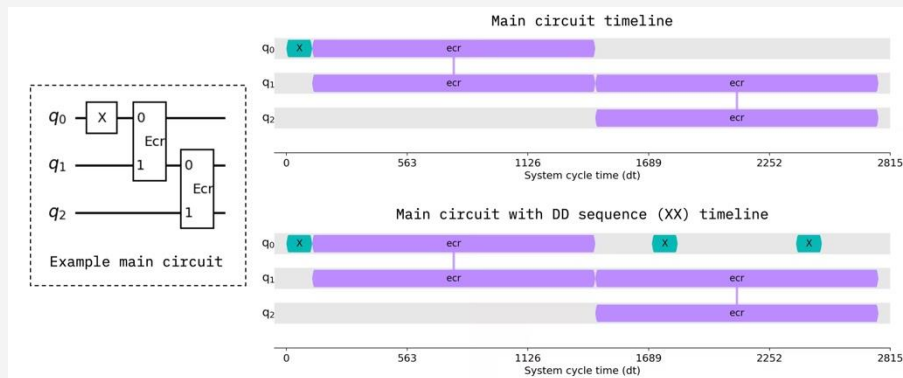
トランスパイル後の量子回路にアイドル状態が多数存在する場合、DDを適用するとコヒーレントエラーを抑制できる。

そうではない回路が詰まっている場合、DDを適用しても逆効果の時がある

設定方法

```
estimator = Estimator(mode=backend)
#samplerの場合は
#sampler = Sampler(mode=backend)
#と呼び出して、sampler.optionsで同じように設定する
estimator.options.dynamical_decoupling.enable = True #DDの有効化

#パルスシーケンスの種類を一つ選択
estimator.options.dynamical_decoupling.sequence_type = "XX"
estimator.options.dynamical_decoupling.sequence_type = "XpXm"
estimator.options.dynamical_decoupling.sequence_type = "XY4" |
```



8. Which code correctly enables dynamical decoupling (DD) in Sampler V2 and selects the XpXm sequence?

a.

```
sampler.options.dynamical_decoupling.enable = True  
sampler.options.dynamical_decoupling.sequence_type = "XpXm"
```

b.

```
sampler.options.resilience.zne_mitigation = True  
sampler.options.resilience.zne.extrapolator = "exponential"
```

c.

```
sampler.options.twirling.enable_gates = True  
sampler.options.twirling.sequence_type = "XpXm"
```

d.

```
sampler.set_options(dynamical_decoupling=True, sequence_type="XpXm")
```

TASK 5.1/6.1: 例題(Dynamical decoupling)

8. Which code correctly enables dynamical decoupling (DD) in Sampler V2 and selects the XpXm sequence?

a.

```
sampler.options.dynamical_decoupling.enable = True  
sampler.options.dynamical_decoupling.sequence_type = "XpXm"
```

b.

```
sampler.options.resilience.zne_mitigation = True  
sampler.options.resilience.zne.extrapolator = "exponential"
```

c.

```
sampler.options.twirling.enable_gates = True  
sampler.options.twirling.sequence_type = "XpXm"
```

d.

```
sampler.set_options(dynamical_decoupling=True, sequence_type="XpXm")
```

Section5/6: Use the sampler and estimator primitives

Pauli Twirling

REFERENCES:

<https://quantum.cloud.ibm.com/docs/en/guides/error-mitigation-and-suppression-techniques>

<https://quantum.cloud.ibm.com/docs/en/guides/sampler-noise-management>

<https://quantum.cloud.ibm.com/docs/en/guides/estimator-noise-management>

<https://quantum.cloud.ibm.com/docs/en/api/qiskit-ibm-runtime/options-twirling-options>

TASK 5.1/6.1: Overview

Pauli Twirling

Pauli Twirlingは、選択した一連のゲートの前後にランダムにパウリ演算子を挿入することで、任意のノイズチャネルをパウリチャネルに変換する手法。ただしパウリ演算子を挿入するとき、対象となるゲートの理想的な作用が変化しないようにパウリゲートを選択する。

利点

実機のノイズはコヒーレント誤差が発生し、ゲート演算回数に対して**2**次的にエラーが蓄積する。**Pauli Twirling**はコヒーレント誤差をパウリ誤差に変換し、これは線形的なエラーの蓄積になる。

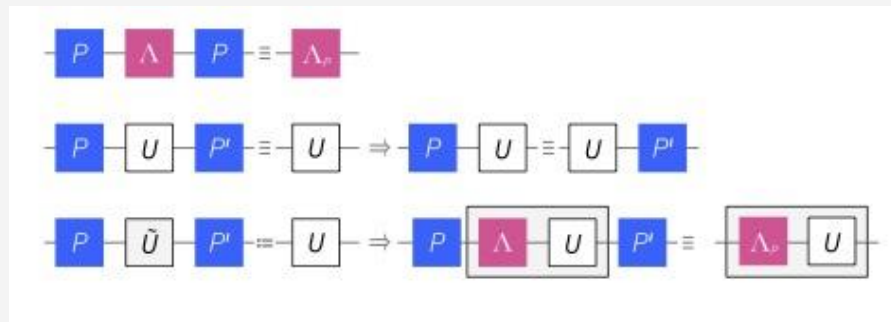
用途

パウリノイズを前提としたエラー緩和手法と組み合わせる

設定方法

```
estimator = Estimator(mode=backend)
#samplerの場合は
#sampler = Sampler(mode=backend)
#と呼び出して、sampler.optionsで同じように設定する

#Pauli Twirlingの有効化
estimator.options.twirling.enable_gates = True
#量子回路のインスタンス数
estimator.options.twirling.num_randomizations = 32
#各インスタンスに対してのshot数
estimator.options.twirling.shots_per_randomization = 100
```

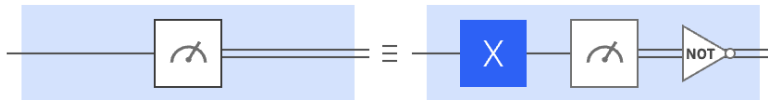


1. 任意のノイズチャネル Λ をパウリチャネルに変換
2. 理想的なゲート U を変化させないパウリ演算子 P, P'
3. ノイズゲート $\tilde{U}$ に対するPauli Twirling

TASK 5.1/6.1: Overview

TREX(Twirled Readout Error eXtinction)

TREXは、測定誤差を軽減することで期待値の推定をより正確にする手法。測定誤差の緩和は、測定ゲートをランダムに、パウリX→測定→古典ビットの反転に置き換えることで、測定誤差を除去できやすい形に変換する



用途

期待値をより正確に求めたいときに用いる

*Estimator primitive限定

設定方法

```
estimator = Estimator(mode=backend)
estimator.options.resilience.measure_mitigation = True
estimator.options.resilience.measure_noise_learning.num_randomizations = 32
estimator.options.resilience.measure_noise_learning.shots_per_randomization = 100
```

#もしくはresilience_level=1に設定してもTREXを有効化できる

```
estimator.options.resilience_level=1
```

TASK 5.1/6.1: 例題(Pauli Twirling)

30秒

12. Which snippet correctly configures Pauli twirling in Sampler V2 with 32 randomizations and 100 shots per randomization?

a.

```
sampler.options.twirling.enable_gates = True  
sampler.options.twirling.num_randomizations = 32  
sampler.options.twirling.shots_per_randomization = 100
```

b.

```
sampler.options.twirling.enable = True  
sampler.options.twirling.count = 32  
sampler.options.twirling.shots = 100
```

c.

```
sampler.options.resilience.twirling = True  
sampler.options.resilience.num_randomizations = 32  
sampler.options.resilience.shots_per_randomization = 100
```

d.

```
sampler.enable_twirling(32, 100)
```

TASK 5.1/6.1: 例題(Pauli Twirling)

12. Which snippet correctly configures Pauli twirling in Sampler V2 with 32 randomizations and 100 shots per randomization?

a.

```
sampler.options.twirling.enable_gates = True  
sampler.options.twirling.num_randomizations = 32  
sampler.options.twirling.shots_per_randomization = 100
```

b.

```
sampler.options.twirling.enable = True  
sampler.options.twirling.count = 32  
sampler.options.twirling.shots = 100
```

c.

```
sampler.options.resilience.twirling = True  
sampler.options.resilience.num_randomizations = 32  
sampler.options.resilience.shots_per_randomization = 100
```

d.

```
sampler.enable_twirling(32, 100)
```

11. Which error-related options are supported directly by Sampler V2?

- a. Pauli twirling (suppression) via `sampler.options.twirling.*`
- b. TREX measurement mitigation via `sampler.options.resilience.measure_mitigation = True`
- c. Zero-noise extrapolation via `sampler.options.resilience.zne_mitigation = True`
- d. Probabilistic error cancellation via `sampler.options.resilience.pec_mitigation = True`

TASK 5.1/6.1: 例題(Pauli Twirling)

11. Which error-related options are supported directly by Sampler V2?

- a. Pauli twirling (suppression) via `sampler.options.twirling.*`
- b. TREX measurement mitigation via `sampler.options.resilience.measure_mitigation = True`
- c. Zero-noise extrapolation via `sampler.options.resilience.zne_mitigation = True`
- d. Probabilistic error cancellation via `sampler.options.resilience.pec_mitigation = True`

Section5/6: Use the sampler and estimator primitives

TASK 5.2/6.2: Understand the theoretical background
behind the sampler/estimator primitive

REFERENCES:

<https://quantum.cloud.ibm.com/docs/en/guides/sampler-options>

<https://quantum.cloud.ibm.com/docs/en/guides/estimator-options>

Quantum Tokyo



TASK 5.2/6.2: Overview

テクニック	種類	説明	設定法
Dynamical Decoupling	抑制	アイドル状態の量子ビットにパルス列を挿入し、量子ビットがアイドル中に蓄積するコヒーレント誤差を打ち消す	明示的に有効化
Pauli Twirling	抑制	2Qゲートノイズのコヒーレント成分を、実効的に確率的な Pauli channel へ変換する。これにより、後段の手法（PEA, PEC）でも Pauli-channel noise を仮定できる	Sampler : 明示 Estimator: level2
TREX	緩和	ランダムな X gates を用いて測定を twirl することで、readout-error transfer matrix を対角化し、リスケージングによって逆変換できるようにする	Level 1 (デフォルト)
ZNE (Zero-noise extrapolation)	緩和	複数の制御された倍率でノイズを増幅し（例：gate folding）、期待値を zero-noise limit まで外挿する（不偏性は保証されない）	Level2
PEA (Probabilistic error amplification)	緩和	ZNE の gate-folding によるノイズ増幅を、学習済みの Pauli-Lindblad noise model に基づく増幅に置き換えることで、より正確にノイズをスケージングする（外挿には引き続き ZNE の手順を使用）	Level 2
PEC (Probabilistic error cancellation)	緩和	学習済み noise channel を逆変換する anti-noise circuits をサンプリングし、そのアンサンブル平均を用いることで、不偏推定値を得る。ただし、サンプリングオーバーヘッド γ^2 が必要となる	明示的に設定

6. In the context of the Estimator primitive, what is the main theoretical effect of **Pauli twirling** on gate errors?
- a. It only applies to single-qubit gates and leaves two-qubit noise unchanged.
 - b. It eliminates measurement (readout) errors by repeating measurements with majority voting.
 - c. It exactly cancels hardware noise by inverting it gate-by-gate.
 - d. It transforms arbitrary noise into a Pauli channel so that coherent errors accumulate linearly rather than quadratically.

TASK 5.2/6.2: 例題

6. In the context of the Estimator primitive, what is the main theoretical effect of **Pauli twirling** on gate errors?
- a. It only applies to single-qubit gates and leaves two-qubit noise unchanged.
 - b. It eliminates measurement (readout) errors by repeating measurements with majority voting.
 - c. It exactly cancels hardware noise by inverting it gate-by-gate.
 - ☒ d. It transforms arbitrary noise into a Pauli channel so that coherent errors accumulate linearly rather than quadratically.

9. Conceptually, how do **error suppression** and **error mitigation** differ for Estimator-based workflows?
- a. Suppression modifies the implemented circuit/pulse schedule to reduce noise during execution (e.g., DD, gate twirling), whereas mitigation post-processes or re-processes experimental data to adjust expectation values (e.g., TREX, ZNE, PEC).
 - b. Both terms mean the same thing and are interchangeable in practice.
 - c. Mitigation changes gate calibrations in hardware; suppression extrapolates to the zero-noise limit.
 - d. Suppression is only about measurement, while mitigation is only about two-qubit gates.

TASK 5.2/6.2: 例題

9. Conceptually, how do **error suppression** and **error mitigation** differ for Estimator-based workflows?

- a. Suppression modifies the implemented circuit/pulse schedule to reduce noise during execution (e.g., DD, gate twirling), whereas mitigation post-processes or re-processes experimental data to adjust expectation values (e.g., TREX, ZNE, PEC).
- b. Both terms mean the same thing and are interchangeable in practice.
- c. Mitigation changes gate calibrations in hardware; suppression extrapolates to the zero-noise limit.
- d. Suppression is only about measurement, while mitigation is only about two-qubit gates.

END